T1 — Movimiento rectilíneo

Una coordenada, dos fórmulas y todas las preguntas que se les pueden hacer.

La cinemática empieza eligiendo un eje, un origen y un reloj. En esta lección el movimiento ocurre sobre una recta, así que basta un solo número para saber dónde está el objeto. Con las integrales de T0 obtendremos dos fórmulas de la posición, los **santos griales**, y de ellas sacaremos todo lo demás.

En esta lección

1. Una sola coordenada p. 1
2. Los santos griales: de la aceleración a la posición p. 2
3. Qué se le puede preguntar a la fórmula p. 3
4. Lo que cuentan las gráficas p. 6

Salvo indicación distinta, expresa resultados numéricos en SI con tres cifras significativas; conserva cifras intermedias. Las respuestas conceptuales requieren una ecuación o dibujo y una justificación breve.

1 Una sola coordenada

Un movimiento es **rectilíneo** o **unidimensional** cuando el objeto se mueve siempre sobre la misma recta. Sobre esa recta elegimos un eje: un origen $x = 0$, un sentido positivo y un instante $t = 0$. La elección es libre (el origen puede estar en la salida, en el suelo o en una farola), pero una vez hecha se mantiene en todo el problema.

Por qué aquí basta una fórmula. En general la posición es un vector con varias componentes. Si el movimiento ocurre sobre una recta y ponemos el eje sobre ella, todas las componentes salvo una valen siempre cero: hacemos una **reducción dimensional**. Solo queda una magnitud, la posición x (o y si el eje es vertical), y su evolución se describe con una única función $x(t)$. En T2 habrá una función por componente.

La posición x lleva signo: puede ser negativa, y la distancia al origen es $|x|$. El desplazamiento $\Delta x = x_f - x_i$ depende solo de los extremos. La distancia recorrida d suma las longitudes de todos los tramos.

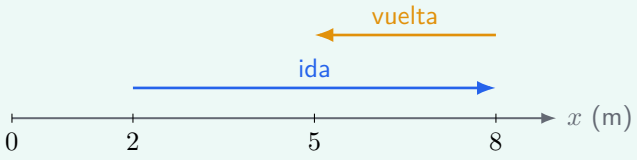
Ejemplo resuelto: ir y volver no es quedarse quieto

Elaboración propia.

Planteamiento. Un alumno sale de $x = 2{,}00\,\mathrm{m}$, llega a $8{,}00\,\mathrm{m}$ y vuelve a $5{,}00\,\mathrm{m}$ en un total de $6{,}00\,\mathrm{s}$. Compara desplazamiento, distancia, velocidad media y rapidez media.

Solución o comprobación.

Modelo. Conservamos el mismo eje en ambos tramos.



Cálculo. $\Delta x = 5 - 2 = +3{,}00\,\mathrm{m}$; $d = |8 - 2| + |5 - 8| = 9{,}00\,\mathrm{m}$.

$$v_{\mathrm{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = +0{,}500\,\mathrm{m/s}, \qquad \text{rapidez media} = \frac{d}{\Delta t} = 1{,}50\,\mathrm{m/s}.$$

Interpretación. La primera indica el avance neto; la segunda, el ritmo de recorrido. Si terminase en $x = 2\,\mathrm{m}$, su velocidad media sería cero, aunque hubiese caminado.

Velocidad y aceleración: dos derivadas

Como en T0, la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración, la derivada de la velocidad:

$$v(t) = \frac{dx}{dt}, \qquad a(t) = \frac{dv}{dt}.$$

v es la pendiente de $x(t)$ en cada instante, no el cociente x/t. La rapidez es $|v|$. Los signos de v y a dicen qué ocurre:

Signos	Qué hace el móvil	Qué hace su rapidez
$v > 0,\ a > 0$	Avanza hacia $+x$	Aumenta
$v > 0,\ a < 0$	Avanza hacia $+x$	Disminuye
$v < 0,\ a > 0$	Avanza hacia $-x$	Disminuye
$v < 0,\ a < 0$	Avanza hacia $-x$	Aumenta

Una pelota lanzada hacia arriba que después vuelve a caer también es un movimiento unidimensional: se mueve sobre una recta vertical. Con $+y$ hacia arriba, su aceleración es negativa todo el rato, $a = -g$. Al subir, $v > 0$ y $a < 0$: pierde rapidez. Al bajar, $v < 0$ y $a < 0$: gana rapidez. La resolveremos entera en el bloque 3.

2 Los santos griales: de la aceleración a la posición

Si conocemos la aceleración, **integrando** obtenemos la velocidad, e integrando otra vez, la posición. Cada integral deja una constante, y esa constante es un dato inicial: la posición o la velocidad en $t = 0$. Tomamos $t = 0$ al empezar a contar.

Velocidad constante (MRU): una integral

En el movimiento rectilíneo uniforme, $a = 0$ y la velocidad v no cambia. Integramos una vez:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v\, d\tau = x_0 + vt.$$

Para que la fórmula quede totalmente definida hacen falta **dos datos**: la posición inicial x_0 y la velocidad v. La integral es el área del rectángulo de altura v y base t bajo $v(t)$.

Aceleración constante (MRUA): dos integrales

En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a es constante. La primera integral da la velocidad y la segunda, la posición:

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a\, d\tau = v_0 + at, \qquad x(t) = x_0 + \int_0^t (v_0 + a\tau)\, d\tau = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2.$$

Ahora hacen falta **tres datos**: la posición inicial x_0, la velocidad inicial v_0 y la aceleración a. La segunda integral es el área del trapecio bajo $v(t)$: un rectángulo $v_0 t$ más un triángulo $\frac{1}{2}at^2$.

> **Los santos griales: la posición en función del tiempo.**
>
> MRU: $x(t) = x_0 + vt$ MRUA: $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
>
> La deducción con integrales explica de dónde salen. En el examen no hace falta deducirlas: basta con recordarlas y saber sacarles todo lo que contienen.

La velocidad no se memoriza: se deriva

Cada vez que necesitemos la velocidad en un MRUA, derivamos el santo grial:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2\right) = v_0 + at, \qquad a(t) = \frac{dv}{dt} = a.$$

Así no hace falta recordar una segunda fórmula: sale en una línea con la regla de la potencia de T0. En un MRU, derivar $x_0 + vt$ da la velocidad constante v. Si el reloj empieza en $t_0 \neq 0$, se escribe $t - t_0$ en lugar de t.

Qué significa cada coeficiente

El santo grial del MRUA es un polinomio de segundo grado en t. Cada coeficiente tiene un significado físico y uno gráfico:

Término	Significa	En la gráfica $x(t)$
x_0 (sin t)	Dónde está en $t = 0$	Donde la curva corta el eje vertical
$v_0\,t$	Velocidad inicial	Pendiente de la curva en $t = 0$; su signo da el sentido inicial
$\frac{1}{2}a\,t^2$	Mitad de la aceleración	Curvatura: $a > 0$ abre hacia arriba (∪), $a < 0$ hacia abajo (∩)

Trampa típica: el número que acompaña a t^2 es $a/2$, no a. En una recta (MRU) no hay término en t^2: la gráfica no se curva.

Prueba tú: leer un santo grial

Un móvil cumple $x(t) = 4 + 8t - 2t^2$ en SI. Identifica x_0, v_0 y a, escribe $v(t)$ derivando y halla dónde da la vuelta.

Solución o comprobación. $x_0 = 4\,\text{m}$, $v_0 = 8\,\text{m/s}$ y $\frac{1}{2}a = -2$, luego $a = -4\,\text{m/s}^2$. $v = dx/dt = 8 - 4t$, que se anula en $t = 2{,}00\,\text{s}$. Ahí $x(2) = 4 + 16 - 8 = 12{,}0\,\text{m}$: es el punto más alejado, porque $a < 0$ y la parábola abre hacia abajo.

3 Qué se le puede preguntar a la fórmula

Con el santo grial escrito, casi todas las preguntas de un problema son una de estas. Solo las dos marcadas con ★ tienen algo de dificultad.

Pregunta	Cómo se responde
¿Dónde está en el instante t_1?	Sustituir: $x(t_1)$
¿Qué velocidad lleva en t_1?	Derivar y sustituir: $v(t_1)$
¿Cuándo pasa por la posición x_1?	Resolver $x(t) = x_1$: primer grado en MRU, segundo en MRUA
★ ¿Cuándo se para? ¿Altura máxima o posición mínima?	Imponer $v(t) = 0$; después sustituir ese t en $x(t)$
★ ¿Cuándo llega al suelo y con qué velocidad?	Resolver $x(t) = 0$ (o $y = 0$), un polinomio de grado 2; elegir la raíz y sustituirla en $v(t)$
¿Cuándo y dónde se encuentran dos móviles?	Igualar sus santos griales: $x_A(t) = x_B(t)$

Parar no es llegar al origen. El punto de giro es donde $v = 0$, que es justo donde $x(t)$ tiene un máximo o un mínimo, como en T0. Llegar al suelo o al origen es $x = 0$, otra condición distinta.

Herramienta: resolver el polinomio de segundo grado

Qué hace. Encuentra los instantes en que un MRUA pasa por una posición dada.

Cómo. Pasa todo a un lado y ordena: $At^2 + Bt + C = 0$ (en mayúsculas, para no confundir A con la aceleración). Entonces

$$t = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}.$$

Qué dice el discriminante. Si $B^2 - 4AC < 0$, nunca llega a esa posición (por ejemplo, la altura pedida está por encima del máximo). Si vale 0, la toca justo una vez: es el punto de giro. Si es positivo, hay dos instantes.

Elegir la raíz. Descarta los $t < 0$ (son antes de empezar) y los que caen fuera del tramo descrito. Si quedan dos positivas, las dos pueden ser físicas: una al subir y otra al bajar. Comprueba sustituyendo en $x(t)$.

Atajo. Si $C = 0$, saca factor común: $t(At + B) = 0$ da $t = 0$ y $t = -B/A$.

Ejemplo resuelto: la pelota que sube y vuelve a caer

Adaptación del tiro vertical del original T1 con datos propios.

Planteamiento. Una pelota sale hacia arriba a $18{,}0\,\mathrm{m/s}$ desde la mano, a $1{,}50\,\mathrm{m}$ del suelo. Sin aire y con $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, calcula la altura máxima, cuándo llega al suelo y con qué velocidad.

Solución o comprobación.

Físicamente. La pelota sube cada vez más despacio, se para un instante arriba y baja cada vez más deprisa. Todo ocurre sobre la misma vertical: es unidimensional. La gravedad tira hacia abajo durante todo el vuelo, también arriba: la aceleración no cambia de sentido.

Matemáticamente. Eje $+y$ hacia arriba con origen en el suelo: $y_0 = 1{,}5\,\mathrm{m}$, $v_0 = +18\,\mathrm{m/s}$ y $a = -10\,\mathrm{m/s^2}$. El santo grial y su derivada son

$$y(t) = 1{,}5 + 18t - 5t^2, \qquad v(t) = \frac{dy}{dt} = 18 - 10t.$$

El coeficiente -5 es $a/2$.

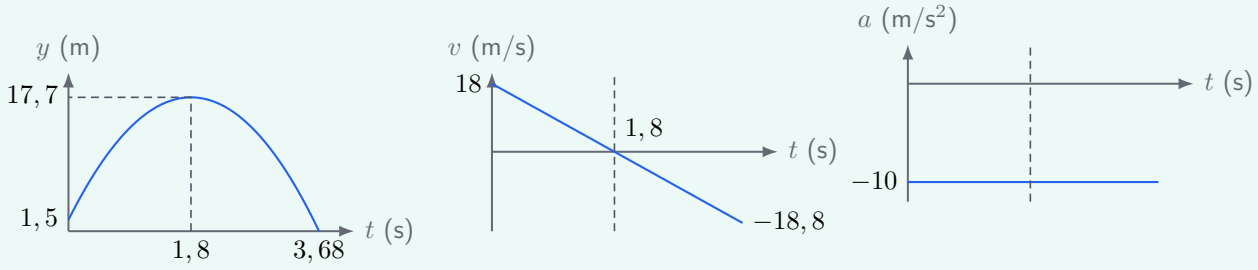
Altura máxima (★). $v = 0$ da $18 - 10t = 0$, $t = 1{,}80\,\mathrm{s}$, y $y(1{,}8) = 1{,}5 + 32{,}4 - 16{,}2 = 17{,}7\,\mathrm{m}$. Sobre la mano ha subido $16{,}2\,\mathrm{m}$.

Llegada al suelo (★). $y = 0$ da $-5t^2 + 18t + 1{,}5 = 0$, con $A = -5$, $B = 18$ y $C = 1{,}5$:

$$t = \frac{-18 \pm \sqrt{18^2 - 4(-5)(1{,}5)}}{2(-5)} = \frac{-18 \pm \sqrt{354}}{-10} \quad \Rightarrow \quad t = 3{,}68\,\mathrm{s} \text{ o } t = -0{,}0815\,\mathrm{s}.$$

La raíz negativa es anterior al lanzamiento y se descarta. Entonces $v(3{,}68) = 18 - 36{,}8 = -18{,}8\,\mathrm{m/s}$: el signo menos indica que baja.

Gráficamente. Las tres gráficas comparten reloj. La línea discontinua marca $t = 1{,}80\,\mathrm{s}$: máximo de y, cero de v, y la aceleración sigue valiendo $-10\,\mathrm{m/s^2}$.



$y(t)$ es una parábola que abre hacia abajo porque $a < 0$; $v(t)$ es una recta de pendiente -10; $a(t)$ es una recta horizontal.

Interpretación. En lo más alto $v = 0$, pero $a \neq 0$: si la aceleración fuese cero allí, la pelota se quedaría flotando. A los $3{,}60\,\mathrm{s}$ vuelve a la altura de la mano con $-18{,}0\,\mathrm{m/s}$, la misma rapidez con la que salió. Llega al suelo algo después y más rápida porque cae $1{,}50\,\mathrm{m}$ más.

Ejemplo resuelto: encuentro en el mismo eje

Elaboración propia, con el método del encuentro del original T1.

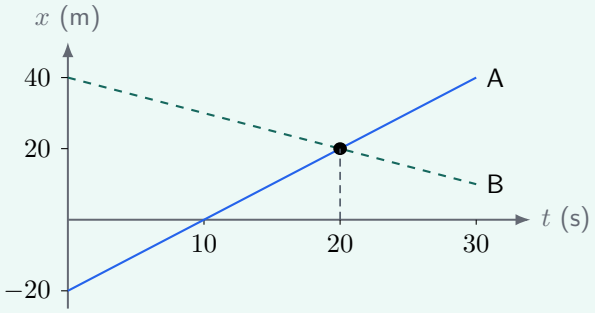
Planteamiento. A sale de $-20,0\,\mathrm{m}$ a $+2,00\,\mathrm{m/s}$ y B de $40,0\,\mathrm{m}$ a $-1,00\,\mathrm{m/s}$, simultáneamente. Halla cuándo y dónde coinciden.

Solución o comprobación.

Modelo. Ambos llevan MRU, así que cada uno tiene su santo grial:

$$x_A = -20 + 2t, \qquad x_B = 40 - t, \qquad x_A(t) = x_B(t).$$

Cálculo. $3t = 60$ da $t = 20,0\,\mathrm{s}$. Sustituir en cualquiera de las dos leyes da $x = 20,0\,\mathrm{m}$.



Interpretación. A recorre $40,0\,\mathrm{m}$ y B $20,0\,\mathrm{m}$: coincidir no exige igual distancia recorrida. La intersección de las rectas representa una misma posición al mismo tiempo.

Ahora cambia... Si B va a $+3,00\,\mathrm{m/s}$, la solución es $t = -60,0\,\mathrm{s}$: es anterior a la salida, así que no hay encuentro.

Ejemplo resuelto: frenar y cambiar de sentido

Adaptación del MRUA del original T1 con los datos de la versión actual.

Planteamiento. Un carrito parte de $x_0 = 100\,\mathrm{m}$ con $v_0 = 12,0\,\mathrm{m/s}$ y $a = -3,00\,\mathrm{m/s^2}$. Halla instante y posición de parada, y su estado a los $6,00\,\mathrm{s}$ si se mantiene la misma aceleración.

Solución o comprobación.

Modelo. Santo grial y derivada:

$$x(t) = 100 + 12t - 1,5t^2, \qquad v(t) = \frac{dx}{dt} = 12 - 3t.$$

Inicialmente v y a son opuestos: pierde rapidez. La parada es $v = 0$, no $x = 0$.

Cálculo. $12 - 3t = 0$ da $t = 4,00\,\mathrm{s}$ y $x(4) = 100 + 48 - 24 = 124\,\mathrm{m}$. A los $6,00\,\mathrm{s}$: $v(6) = -6,00\,\mathrm{m/s}$ y $x(6) = 100 + 72 - 54 = 118\,\mathrm{m}$.

Interpretación. Ha avanzado $24,0\,\mathrm{m}$ y vuelto $6,00\,\mathrm{m}$: desplazamiento $18,0\,\mathrm{m}$, recorrido $30,0\,\mathrm{m}$.

Ahora cambia... Un coche que frena y se queda parado cambia de modelo al detenerse: después, $v = 0$ y $x = 124\,\mathrm{m}$. Prolongar $a = -3$ inventaría una marcha atrás.

Ejemplo resuelto: reacción y frenado

Elaboración propia; modelo ideal por tramos.

Planteamiento. Un coche va a $72,0\,\mathrm{km/h} = 20,0\,\mathrm{m/s}$. Mantiene esa velocidad durante $0,800\,\mathrm{s}$ de reacción y luego frena con $a = -5,00\,\mathrm{m/s^2}$. Halla tiempo y distancia totales de parada.

Solución o comprobación.

Modelo. Dos tramos, dos santos griales. En la reacción hay MRU: $x = 20t$, que acaba en $x = 16,0\,\mathrm{m}$. En la frenada hay MRUA con reloj propio $\tau = t - 0,8$, empezando donde acabó el primero:

$$x = 16 + 20\tau - 2,5\tau^2, \qquad v = \frac{dx}{d\tau} = 20 - 5\tau.$$

Ejemplo resuelto (continuación): reacción y frenado

Cálculo. $v = 0$ da $\tau = 4{,}00\,\mathrm{s}$ y $x = 16 + 80 - 40 = 56{,}0\,\mathrm{m}$. Total: $t = 4{,}80\,\mathrm{s}$ y $d = 56{,}0\,\mathrm{m}$, de los que $40{,}0\,\mathrm{m}$ son de frenada.

Ahora cambia... A $40{,}0\,\mathrm{m/s}$, la reacción ocupa $32{,}0\,\mathrm{m}$ y la frenada $160\,\mathrm{m}$: duplicar la velocidad cuadruplica la frenada.

4 Lo que cuentan las gráficas

Representación	Lectura física
$x(t)$	Pendiente v; un máximo o un mínimo es un cambio de sentido.
$v(t)$	Pendiente a; área con signo Δx.
$a(t)$	Área con signo Δv; hace falta v_0 para hallar v.

Las áreas son las mismas integrales del bloque 2: $x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau)\,d\tau$ y $v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau)\,d\tau$. Una pendiente negativa en $x(t)$ significa $v < 0$, no necesariamente $a < 0$.

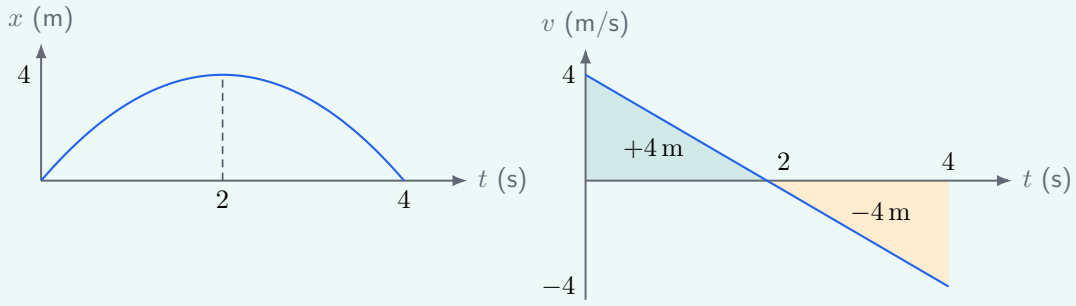
Ejemplo resuelto: desplazamiento cero, recorrido positivo

Elaboración propia.

Planteamiento. $v(t) = 4 - 2t$ en SI, $0 \le t \le 4\,\mathrm{s}$, $x_0 = 0$. Halla cambio de sentido, posición final y recorrido.

Solución o comprobación.

Modelo. El signo de v cambia en $t = 2\,\mathrm{s}$. Separamos ahí las áreas.



Cálculo. $\Delta x = 4 - 4 = 0\,\mathrm{m}$, $d = 4 + 4 = 8{,}00\,\mathrm{m}$. Integrando, $x(t) = 4t - t^2$: es el santo grial con $x_0 = 0$, $v_0 = 4\,\mathrm{m/s}$ y $a = -2\,\mathrm{m/s^2}$. El máximo es $x(2) = 4{,}00\,\mathrm{m}$ y $x(4) = 0$.

Interpretación. Las gráficas comparten reloj: $v = 0$ coincide con el máximo de x, no con su paso por el origen. La velocidad media es cero y la rapidez media $2{,}00\,\mathrm{m/s}$.

Prueba tú: qué permite afirmar una tabla

t en s: 0; 1; 2; 3. x en m: 10; 12; 18; 28. Bajo la hipótesis de MRUA desde reposo, obtiene a y predice $x(4)$. Justifica si los datos garantizan por sí solos ese futuro.

Solución o comprobación. Con $x = 10 + \frac{1}{2}at^2$, el primer intervalo da $a = 4{,}00\,\mathrm{m/s^2}$. La misma ley reproduce $x(2) = 18$ y $x(3) = 28$, y predice $x(4) = 42{,}0\,\mathrm{m}$. Una tabla finita es compatible con ese modelo, pero no demuestra que la aceleración siga constante fuera de lo observado.

Fuentes y procedencia

Redacción y gráficas propias; MRUA y tiro vertical siguen los métodos del original T1.

FisQuiWeb / IES La Magdalena: inspiración y material original de 1.º.

OpenStax, University Physics 1, 3.4: Motion with Constant Acceleration.